

LF-06 · $y = mx + b$ zeichnen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne jede Gerade in ein Koordinatensystem. Beginne beim y-Achsenabschnitt.

Aufgabe 1

Zeichne $y = 3x - 4$ und lies den y-Wert bei $x = 1$ ab. Rechne zur Kontrolle nach.

Aufgabe 2

Zeichne $y = -1x + 8$. Welchen y-Wert hat die Gerade bei $x = 3$?

Aufgabe 3

Zeichne die Gerade mit $m = \frac{3}{2}$ und $b = -2$. Welchen y-Wert hat sie bei $x = 12$?

Aufgabe 4

Zeichne die waagerechte Gerade $y = -1$ und die Gerade $y = x - 1$. Welchen y-Wert hat die zweite bei $x = 4$?

Aufgabe 5

Zeichne $y = 4x - 6$. In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse? Berechne außerdem y bei $x = 1$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-20 -2 50 3 -10 16 160 -1 5 30

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $3 \cdot 1 - 4 = -1$
2. $-1 \cdot 3 + 8 = 5$
3. $3/2 \cdot 12 = 18$, plus -2 ergibt 16
4. $4 - 1 = 3$
5. Nullstelle: $x = 6/4$. Bei $x = 1$: -2